

# 概率论与数理统计考研核心公式

全公式版

考研复习资料

2026 年 6 月 17 日

**使用说明:** 本手册按考研大纲七大模块系统整理概率统计核心公式, 每个公式包含**公式名称**、**LaTeX 公式**、**适用条件**、**易错点**四要素。建议先通读全公式版建立框架, 再用挖空版自测, 最后用强化版攻克变形与推导。

## 目录

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>1 随机事件与概率</b>     | <b>3</b> |
| 1.1 概率的基本性质          | 3        |
| 1.2 条件概率公式           | 3        |
| 1.3 乘法公式             | 3        |
| 1.4 全概率公式            | 4        |
| 1.5 贝叶斯公式            | 4        |
| 1.6 事件独立性            | 4        |
| <b>2 随机变量及其分布</b>    | <b>5</b> |
| 2.1 分布函数与密度函数        | 5        |
| 2.2 离散型分布            | 5        |
| 2.3 连续型分布            | 6        |
| 2.4 随机变量函数的分布        | 7        |
| <b>3 数字特征</b>        | <b>7</b> |
| 3.1 数学期望             | 7        |
| 3.2 方差               | 8        |
| 3.3 协方差与相关系数         | 8        |
| 3.4 矩                | 8        |
| <b>4 大数定律与中心极限定理</b> | <b>9</b> |
| 4.1 切比雪夫不等式          | 9        |
| 4.2 大数定律             | 9        |
| 4.3 中心极限定理           | 10       |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>5 数理统计的基本概念</b>       | <b>10</b> |
| 5.1 统计量 . . . . .        | 10        |
| 5.2 样本矩 . . . . .        | 11        |
| 5.3 抽样分布 . . . . .       | 11        |
| 5.4 正态总体下的抽样分布 . . . . . | 12        |
| <b>6 参数估计</b>            | <b>12</b> |
| 6.1 矩估计 . . . . .        | 12        |
| 6.2 最大似然估计 . . . . .     | 13        |
| 6.3 估计量的评选标准 . . . . .   | 13        |
| 6.4 区间估计（正态总体） . . . . . | 13        |
| <b>7 假设检验</b>            | <b>14</b> |
| 7.1 假设检验基本思想 . . . . .   | 14        |
| 7.2 单正态总体均值检验 . . . . .  | 14        |
| 7.3 单正态总体方差检验 . . . . .  | 15        |
| 7.4 双正态总体均值差检验 . . . . . | 15        |
| 7.5 双正态总体方差比检验 . . . . . | 15        |
| <b>附录：高频考点与易错点速查</b>     | <b>15</b> |

## 第 1 章 随机事件与概率

### 1.1 概率的基本性质

#### 概率的公理化定义

对任意事件  $A$ , 概率  $P(A)$  满足:

1. 非负性:  $P(A) \geq 0$ ;
2. 规范性:  $P(\Omega) = 1$ ;
3. 可列可加性: 若  $A_1, A_2, \dots$  两两互不相容, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

#### 适用条件

适用于任意概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ , 是 Kolmogorov 公理体系的基础。

#### 易错点

(1) 可列可加性要求事件**两两互不相容**, 否则只能用一般加法公式  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ ; (2) 由公理可推出  $P(\emptyset) = 0$ , 但  $P(A) = 0$  不一定意味着  $A = \emptyset$  (如连续型随机变量取单点概率为 0)。

### 1.2 条件概率公式

#### 条件概率

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

#### 适用条件

要求  $P(B) > 0$ ; 条件概率  $P(\cdot | B)$  仍是概率, 满足非负性、规范性、可列可加性。

#### 易错点

$P(A | B)$  与  $P(A)$  一般不相等;  $P(A | B) + P(\bar{A} | B) = 1$ , 但  $P(A | B) + P(A | \bar{B})$  不一定等于 1。

### 1.3 乘法公式

#### 乘法公式

$$P(AB) = P(A | B) P(B) = P(B | A) P(A).$$

推广到  $n$  个事件:

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1}).$$

### 适用条件

每个条件概率中作为条件的事件概率必须大于 0。

### 易错点

乘法公式中条件事件的顺序不能随意调换； $P(A_2 | A_1) \neq P(A_1 | A_2)$ 。

## 1.4 全概率公式

### 全概率公式

设  $A_1, A_2, \dots, A_n$  为完备事件组（即  $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$ ,  $A_i A_j = \emptyset$ ,  $i \neq j$ , 且  $P(A_i) > 0$ ），则对任意事件  $B$ ：

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P(B | A_i).$$

### 适用条件

$A_1, \dots, A_n$  必须构成**完备事件组**（划分）；每个  $P(A_i) > 0$ 。

### 易错点

完备事件组必须满足“互斥且完备”，常见错误是漏掉某个  $A_i$  或事件之间有重叠。 $n = 2$  时常用作  $A$  与  $\bar{A}$  作划分。

## 1.5 贝叶斯公式

### 贝叶斯公式

设  $A_1, \dots, A_n$  为完备事件组， $P(B) > 0$ ，则

$$P(A_k | B) = \frac{P(A_k) P(B | A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) P(B | A_i)}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

### 适用条件

$A_1, \dots, A_n$  为完备事件组； $P(B) > 0$ ； $P(A_i) > 0$ 。

### 易错点

分子是分母中的一项； $P(A_k)$  是**先验概率**， $P(A_k | B)$  是**后验概率**。考研常考“已知结果反推原因”型问题。

## 1.6 事件独立性

### 事件独立性

$A$  与  $B$  独立  $\iff P(AB) = P(A)P(B)$ 。 $n$  个事件相互独立  $\iff$  对任意  $1 \leq k \leq n$ ，任意  $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ ：

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}).$$

### 适用条件

独立性是概率性质，不是事件关系性质；两两独立  $\nRightarrow$  相互独立。

### 易错点

若  $A, B$  独立，则  $A, \bar{B}$ ;  $\bar{A}, B$ ;  $\bar{A}, \bar{B}$  也分别独立。独立  $\nRightarrow$  互斥（除非有零概率事件）。

## 第 2 章 随机变量及其分布

### 2.1 分布函数与密度函数

#### 分布函数

$$F(x) = P(X \leq x), \quad -\infty < x < +\infty.$$

性质：(1) 单调不减；(2)  $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ ；(3) 右连续。

#### 概率密度函数

对连续型  $X, f(x) \geq 0, \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ , 且

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

### 易错点

连续型随机变量取单点概率为 0:  $P(X = a) = 0$ ; 故  $P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b)$ 。

### 2.2 离散型分布

#### 二项分布 $B(n, p)$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

$$E(X) = np, \quad D(X) = np(1-p).$$

### 适用条件

$n$  重伯努利试验中事件  $A$  发生的次数；每次试验概率  $p$  相同；试验相互独立。

### 易错点

$n = 1$  时退化为 0-1 分布（两点分布）；二项分布与泊松分布的近似关系：当  $n$  大、 $p$  小、 $np = \lambda$  适中时， $B(n, p) \approx P(\lambda)$ 。

#### 泊松分布 $P(\lambda)$

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots; \quad \lambda > 0.$$

$$E(X) = D(X) = \lambda.$$

### 适用条件

描述稀有事件在单位时间/空间内发生次数； $\lambda$  为强度参数。

### 易错点

泊松分布期望与方差相等，均为  $\lambda$ ，这是重要特征； $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = 1$ 。

### 几何分布与超几何分布

几何分布： $P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$ ,  $k = 1, 2, \dots$  (首次成功所需试验次数),  $E(X) = \frac{1}{p}$ ,  $D(X) = \frac{1-p}{p^2}$ 。

超几何分布： $P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$ ,  $k = 0, 1, \dots, \min(M, n)$ 。

## 2.3 连续型分布

### 均匀分布 $U(a, b)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

### 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

$E(X) = \mu$ ,  $D(X) = \sigma^2$ 。标准正态  $N(0, 1)$ ：密度  $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ ，分布函数  $\Phi(x)$ 。

### 适用条件

$\sigma > 0$ ；标准化  $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ ,  $F(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$ 。

### 易错点

$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ ;  $P(|X - \mu| < \sigma) \approx 0.6827$ ,  $P(|X - \mu| < 2\sigma) \approx 0.9545$ ,  $P(|X - \mu| < 3\sigma) \approx 0.9973$  ( $3\sigma$  原则)。

### 指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad D(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

### 适用条件

$\lambda > 0$ ；具有无记忆性： $P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$ 。

**易错点**

指数分布是无记忆性**唯一**的连续型分布；与泊松过程关系密切：泊松过程中相邻事件间隔服从指数分布。

## 2.4 随机变量函数的分布

**离散型：分布律转换**

若  $Y = g(X)$ ,  $X$  取值  $x_1, x_2, \dots$ , 则  $Y$  取值  $g(x_1), g(x_2), \dots$ ; 相同  $g(x_i)$  对应的概率相加。

**连续型：分布函数法**

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y), \quad f_Y(y) = F'_Y(y).$$

**连续型：公式法（单调可导）**

若  $y = g(x)$  严格单调、可导，反函数  $x = h(y)$ , 则

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|.$$

**适用条件**

公式法要求  $g$  严格单调且可导；非单调时必须分段用分布函数法。

**易错点**

公式法中**绝对值**  $|h'(y)|$  不能漏；分段单调时需对各段分别求密度再相加。

## 第 3 章 数字特征

### 3.1 数学期望

**数学期望**

离散型:  $E(X) = \sum_k x_k P(X = x_k)$ ;

连续型:  $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 。

随机变量函数:  $E[g(X)] = \sum_k g(x_k) P(X = x_k)$  或  $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$ 。

**适用条件**

级数或积分**绝对收敛**时期望才存在。

**易错点**

$E[g(X)] \neq g(E[X])$  (除非  $g$  为线性); 期望具有线性性  $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$ , 无需独立性。

### 3.2 方差

#### 方差

$$D(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

性质:  $D(C) = 0$ ;  $D(aX + b) = a^2 D(X)$ ; 若  $X, Y$  独立,  $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$ 。

#### 适用条件

方差存在要求  $E(X^2) < \infty$ ; 样本方差  $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$  是无偏估计。

#### 易错点

**方差  $D(X)$  与标准差  $\sqrt{D(X)}$  区别:** 方差量纲是原变量平方, 标准差与原变量同量纲;  $D(aX + b) = a^2 D(X)$  (注意是  $a^2$  不是  $a$ ); 不独立时  $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$ 。

### 3.3 协方差与相关系数

#### 协方差

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y).$$

性质:  $\text{Cov}(X, X) = D(X)$ ;  $\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y)$ ;  $\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$ 。

#### 相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}, \quad D(X) > 0, D(Y) > 0.$$

$-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$ ;  $|\rho| = 1 \iff$  存在线性关系  $Y = aX + b$  (a.s.)。

#### 适用条件

要求  $D(X), D(Y)$  存在且大于 0; 相关系数刻画**线性**相关程度。

#### 易错点

**独立与不相关的关系:** 独立  $\Rightarrow$  不相关 ( $\rho = 0$ ), 但反之**不成立** (除非  $(X, Y)$  服从二维正态分布, 此时独立  $\iff$  不相关)。相关系数**消除了量纲**影响, 协方差有量纲。

### 3.4 矩

#### 原点矩与中心矩

$k$  阶原点矩:  $\mu_k = E(X^k)$ ;

$k$  阶中心矩:  $\nu_k = E[(X - E(X))^k]$ 。

特别: 一阶原点矩为期望, 二阶中心矩为方差。



**易错点**

原点矩与中心矩的换算： $\nu_2 = \mu_2 - \mu_1^2$ （即  $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ ）；偏度、峰度等高阶矩在考研中较少直接考查，但需理解定义。

## 第 4 章 大数定律与中心极限定理

### 4.1 切比雪夫不等式

**切比雪夫不等式**

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

等价形式： $P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$ 。

**适用条件**

$E(X), D(X)$  存在； $\varepsilon > 0$  任意。给出概率的上界估计。

**易错点**

切比雪夫不等式给出的是**粗略上界**，实际概率通常远小于此；常用于理论证明，而非精确计算。

### 4.2 大数定律

**切比雪夫大数定律（特殊形式）**

设  $X_1, \dots, X_n$  相互独立，期望  $E(X_i) = \mu_i$ ，方差有共同上界  $D(X_i) \leq C$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

**伯努利大数定律**

设  $n_A$  为  $n$  次独立试验中事件  $A$  发生次数， $p = P(A)$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

**适用条件**

$n$  重伯努利试验；频率  $\frac{n_A}{n}$  依概率收敛于概率  $p$ 。

**辛钦大数定律**

设  $X_1, X_2, \dots$  独立同分布， $E(X_i) = \mu$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

**适用条件**

**独立同分布**；只需期望存在，**不要求方差存在**（这是与切比雪夫大数定律的关键区别）。

**易错点**

辛钦大数定律是**矩估计**的理论依据；伯努利大数定律是辛钦大数定律的特例（ $X_i$  为 0-1 分布）。

### 4.3 中心极限定理

**林德伯格-列维中心极限定理（独立同分布）**

设  $X_1, X_2, \dots$  独立同分布， $E(X_i) = \mu$ ， $D(X_i) = \sigma^2 > 0$ ，则对任意  $x$ ：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \Phi(x).$$

等价地： $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$ ， $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 。

**适用条件**

**独立同分布**； $n$  较大（一般  $n \geq 30$ ）； $\sigma^2 > 0$ 。

**易错点**

**标准化不能忘**：分子减去  $n\mu$ ，分母为  $\sqrt{n}\sigma$ （不是  $\sigma$ ，也不是  $n\sigma$ ）；实际计算时用  $\Phi$  表查值。棣莫弗-拉普拉斯定理是其特例（ $X_i \sim B(1, p)$ ）。

**棣莫弗-拉普拉斯定理**

设  $Y_n \sim B(n, p)$ ， $0 < p < 1$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \Phi(x).$$

## 第 5 章 数理统计的基本概念

### 5.1 统计量

**样本均值与样本方差**

样本均值： $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ；

样本方差： $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ；

样本标准差： $S = \sqrt{S^2}$ 。

**适用条件**

$X_1, \dots, X_n$  为来自总体  $X$  的简单随机样本（独立同分布）。

**易错点**

样本方差除以  $n-1$  (不是  $n$ )，目的是保证  $S^2$  是总体方差  $\sigma^2$  的无偏估计；若除以  $n$  则为有偏估计（二阶中心矩）。

## 5.2 样本矩

**样本原点矩与样本中心矩**

样本  $k$  阶原点矩： $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ ；

样本  $k$  阶中心矩： $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$ 。

特别： $A_1 = \bar{X}$ ， $B_2 = \frac{n-1}{n} S^2$ 。

**易错点**

$B_2 \neq S^2$ ，二者差一个因子  $\frac{n-1}{n}$ ；当  $n \rightarrow \infty$  时二者趋于一致。

## 5.3 抽样分布

**$\chi^2$  分布**

设  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布于  $N(0, 1)$ ，则  $\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$ 。 $E(\chi^2) = n$ ， $D(\chi^2) = 2n$ ；可加性： $\chi_1^2(n_1) + \chi_2^2(n_2) \sim \chi^2(n_1 + n_2)$ （独立时）。

**$t$  分布**

设  $X \sim N(0, 1)$ ， $Y \sim \chi^2(n)$ ，且  $X, Y$  独立，则  $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$ 。 $t$  分布关于  $y$  轴对称； $n \rightarrow \infty$  时  $t(n) \rightarrow N(0, 1)$ 。

**$F$  分布**

设  $X \sim \chi^2(n_1)$ ， $Y \sim \chi^2(n_2)$ ，且  $X, Y$  独立，则  $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2)$ 。性质： $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$ 。

**易错点**

三大抽样分布均要求**独立**的正态变量构造； $t$  分布自由度大时近似标准正态； $F$  分布的“倒数性质”在查表时常用。

## 5.4 正态总体下的抽样分布

### 单正态总体

设  $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\bar{X}$  与  $S^2$  独立, 则:

$$\begin{aligned}\bar{X} &\sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1); \\ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} &\sim \chi^2(n-1); \\ \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} &\sim t(n-1).\end{aligned}$$

### 双正态总体

设  $X_1, \dots, X_{n_1} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ,  $Y_1, \dots, Y_{n_2} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ , 二者独立, 则:

$$\begin{aligned}\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} &\sim N(0, 1); \\ \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} &\sim F(n_1 - 1, n_2 - 1); \\ \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{ 时: } \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} &\sim t(n_1 + n_2 - 2),\end{aligned}$$

其中  $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$ .

## 第 6 章 参数估计

### 6.1 矩估计

#### 矩估计法

用样本矩估计总体矩:

$$\hat{\mu}_k = A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad \text{即 } E(X^k) \approx A_k.$$

具体步骤: 令  $E(X) = \bar{X}$  (一阶矩), 若有两个参数则再令  $E(X^2) = A_2$ , 解方程组得参数估计。

#### 适用条件

总体矩必须存在; 样本量较大时矩估计渐近正态。

#### 易错点

矩估计**不一定唯一** (不同阶矩可能给出不同估计); 矩估计**不一定无偏** (如  $A_2 - \bar{X}^2 = \frac{n-1}{n}S^2$  是  $\sigma^2$  的有偏估计)。

## 6.2 最大似然估计

### 最大似然估计

似然函数 (连续型):  $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$ ;

似然函数 (离散型):  $L(\theta) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i; \theta)$ 。

取对数:  $\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta)$ ;

令  $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = 0$ , 解出  $\hat{\theta}$ 。

### 适用条件

似然函数关于  $\theta$  可微; 若不可微或最值在边界, 需直接求  $L(\theta)$  的最大值点。

### 易错点

取对数是为了简化乘积为求和, 不改变极值点; 若方程无解或参数有范围限制, 应直接比较似然函数值; 最大似然估计具有**不变性**:  $\hat{\theta}$  是  $\theta$  的 MLE, 则  $g(\hat{\theta})$  是  $g(\theta)$  的 MLE ( $g$  单调时)。

## 6.3 估计量的评选标准

### 无偏性、有效性、相合性

无偏性:  $E(\hat{\theta}) = \theta$ ;

有效性: 若  $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$  均无偏,  $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$ , 则  $\hat{\theta}_1$  更有效;

相合性 (一致性):  $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta \ (n \rightarrow \infty)$ 。

### 易错点

样本均值  $\bar{X}$  是  $\mu$  的无偏估计; 样本方差  $S^2$  (除以  $n-1$ ) 是  $\sigma^2$  的无偏估计, 但  $S$  不是  $\sigma$  的无偏估计。

## 6.4 区间估计 (正态总体)

### $\sigma^2$ 已知, $\mu$ 的置信区间 (置信度 $1-\alpha$ )

$$\left( \bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right).$$

### $\sigma^2$ 未知, $\mu$ 的置信区间

$$\left( \bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right).$$

### $\mu$ 未知, $\sigma^2$ 的置信区间

$$\left( \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right).$$

### 适用条件

总体服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ ；样本为简单随机样本；置信度  $1 - \alpha$ 。

### 易错点

**分位点顺序易错**： $\sigma^2$  的置信区间中， $\chi_{\alpha/2}^2$  在**分母**（对应较大值，因  $\chi^2$  右偏）， $\chi_{1-\alpha/2}^2$  在**分母**（对应较小值）； $z_{\alpha/2}$  满足  $\Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$ ； $t_{\alpha/2}(n-1)$  满足  $P(T > t_{\alpha/2}) = \alpha/2$ 。

## 第 7 章 假设检验

### 7.1 假设检验基本思想

#### 假设检验步骤

- (1) 提出原假设  $H_0$  与备择假设  $H_1$ ；
- (2) 选取检验统计量，确定分布；
- (3) 给定显著性水平  $\alpha$ ，确定拒绝域；
- (4) 计算统计量观测值，判断是否落入拒绝域；
- (5) 两类错误：第一类  $P(\text{拒}H_0 \mid H_0\text{真}) = \alpha$ ；第二类  $P(\text{接}H_0 \mid H_0\text{假}) = \beta$ 。

### 易错点

显著性水平  $\alpha$  是**犯第一类错误**的概率上限； $\alpha$  与  $\beta$  此消彼长，样本量固定时不能同时减小。

### 7.2 单正态总体均值检验

#### $\sigma^2$ 已知— $Z$ 检验

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad (H_0: \mu = \mu_0).$$

#### $\sigma^2$ 未知— $t$ 检验

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad (H_0: \mu = \mu_0).$$

### 适用条件

总体服从正态分布；样本独立； $\sigma^2$  已知用  $Z$  检验，未知用  $t$  检验。

### 易错点

双侧检验  $H_1: \mu \neq \mu_0$ ，拒绝域  $|Z| > z_{\alpha/2}$ ；单侧检验  $H_1: \mu > \mu_0$ ，拒绝域  $Z > z_{\alpha}$ ；单侧检验的方向由  $H_1$  决定。

### 7.3 单正态总体方差检验

#### $\mu$ 未知— $\chi^2$ 检验

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2).$$

### 7.4 双正态总体均值差检验

#### 双正态总体均值差检验

$\sigma_1^2, \sigma_2^2$  已知:

$$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0, 1).$$

$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$  未知:

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

### 7.5 双正态总体方差比检验

#### $F$ 检验

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1) \quad (H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2).$$

#### 适用条件

两正态总体独立;  $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$  时  $F = S_1^2/S_2^2$ ; 约定将较大样本方差放分子, 便于查表。

#### 易错点

方差比检验中, 若  $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ , 拒绝域  $F > F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$  或  $F < F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ ; 利用  $F_{1-\alpha/2}(n_1, n_2) = 1/F_{\alpha/2}(n_2, n_1)$  查表。

## 附录: 高频考点与易错点速查

### 高频考点

1. 全概率公式与贝叶斯公式 (“由因求果” 与 “执果索因”);
2. 中心极限定理的应用 (标准化、查  $\Phi$  表);
3. 样本方差定义 (除以  $n-1$ ) 与无偏性;
4. 相关系数与独立的关系 (二维正态下等价);
5. 置信区间的构造 (区分  $z, t, \chi^2, F$ );
6. 最大似然估计的求解 (取对数、求导);

7. 三大抽样分布的构造与查表。

### 易错点速查

1. **方差 vs 标准差**:  $D(X)$  是方差,  $\sqrt{D(X)}$  是标准差;  $D(aX + b) = a^2 D(X)$ 。
2. **协方差 vs 相关系数**: 相关系数无量纲, 协方差有量纲;  $\rho \in [-1, 1]$ 。
3. **独立 vs 不相关**: 独立  $\Rightarrow$  不相关, 反之不然 (二维正态例外)。
4. **中心极限定理条件**: 独立同分布,  $n$  较大; 标准化分母为  $\sqrt{n}\sigma$ 。
5. **样本方差**: 除以  $n - 1$  保证无偏;  $B_2 = \frac{n-1}{n} S^2$ 。
6. **置信区间分位点**:  $\chi^2$  区间分母顺序易错;  $z_{\alpha/2}$  满足  $\Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$ 。
7. **连续型单点概率为 0**:  $P(X = a) = 0$ , 区间开闭等价。
8. **公式法求密度**: 必须加绝对值  $|h'(y)|$ ; 非单调时分段处理。